Experimentos interactivos

Mario Encinar del Pozo

Modos normales hidrodinámicos. Coeficientes de transporte

Ecuaciones de la hidrodinámica

$$\partial_t \rho = -\nabla \cdot \rho \vec{u}$$

$$\partial_t \rho \vec{u} + \nabla (\rho \vec{u} \vec{u}) + \nabla p = \eta \Delta \vec{u} + \left(\zeta + \frac{1}{3} \eta \right) \nabla (\nabla \cdot \vec{u})$$

$$\partial_t \rho \left(\frac{1}{2} u^2 + e \right) + \nabla \cdot \left(\rho \vec{u} \left(\frac{1}{2} u^2 + e \right) + \vec{u} p \right) = \kappa \Delta T + \nabla \cdot \left(\eta \left[(\nabla \vec{u}) + (\nabla \vec{u})^{\perp} - \frac{2}{3} \nabla \cdot \vec{u} \right] \vec{u} \right) + \nabla$$

- Términos no lineales, responsables de los fenómenos turbulentos.
- Coeficientes de transporte: (η, ζ, κ)

Pequeñas desviaciones frente al estado de equilibrio

$$\rho(\vec{r},t) = \rho^{eq}_{\vec{r}} + \delta\rho(\vec{r},t)$$
$$u(\vec{r},t) = \delta u(\vec{r},t)$$
$$T(\vec{r},t) = T^{eq} + \delta T(\vec{r},t)$$

Ecuaciones de la hidrodinámica linealizadas

$$\partial_t(\delta\rho) + \rho^{eq}\nabla\cdot\delta\vec{u} = 0$$

$$\rho^{eq}\partial_t\delta\vec{u} + \left(\frac{\partial p}{\partial\rho}\right)_T \nabla(\delta\rho) + \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_\rho \nabla(\delta T) = \nabla\left(\eta\left[(\nabla\delta\vec{u}) + (\nabla\delta\vec{u})^{\perp} - \frac{2}{3}\nabla\cdot\delta\vec{u}\right] + \zeta\nabla\cdot\delta\vec{u}\right)$$

$$\partial_t(\delta T) + \frac{T^{eq}}{\rho^{eq}c_V}\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_\rho \nabla\cdot\delta\vec{u} = \frac{\kappa}{\rho^{eq}c_V}\nabla^2\delta T$$

- Diagonalización de la matriz hidrodinámica en imagen de Fourier.
- Autovalores: frecuencias de los modos normales

Modos sonoros: $\lambda_{1,2} = \pm c_s k i - \Gamma_s k^2$

Modos de cizalla: $\lambda_{3,4} = -\frac{\eta}{\rho^{eq}} k^2$

Modo térmico: $\lambda_5 = -\frac{\kappa}{\rho^{eq} c_p} k^2$

A orden k^2 (límite de régimen hidrodinámico)

- Coeficientes de transporte: (Γ_s, η, κ)

Perturbación inicial: $\delta\rho(r,0) = \delta(r)$

1D

$$\delta\rho(x,t) = \frac{c_V}{2c_p}\frac{1}{\sqrt{\Gamma_S}}\frac{1}{\sqrt{4\pi t}}\left[\exp\left(\frac{-(x+c_S t)^2}{\Gamma_S t}\right)+\exp\left(\frac{-(x-c_S t)^2}{\Gamma_S t}\right)\right]+$$

$$+\frac{c_p - c_V}{c_p}\sqrt{\frac{\rho^{eq}c_p}{\kappa}}\frac{1}{\sqrt{4\pi t}}\exp\left(-\frac{\rho^{eq}c_p}{\kappa t}x^2\right)$$

$$\delta u(x,t) = \frac{c_V}{2\rho^{eq}c_p}\frac{c_S}{\sqrt{\Gamma_S}}\frac{1}{\sqrt{4\pi t}}\left[\exp\left(\frac{-(x+c_S t)^2}{\Gamma_S t}\right)+\exp\left(\frac{-(x-c_S t)^2}{\Gamma_S t}\right)\right]$$